TP4 — Cluster Proxmox, haute disponibilité, quorum, migration et PRA

Contexte

Vous êtes l'équipe virtualisation d'une entreprise.

L'entreprise utilise Proxmox pour héberger des services internes. Elle souhaite maintenant mettre en place une infrastructure capable de résister à la panne d'un nœud ou de permettre une reprise rapide du service.

Vous devez construire ou simuler un cluster Proxmox, configurer les mécanismes nécessaires à la haute disponibilité ou au PRA, puis provoquer une panne contrôlée.

Aucun rendu écrit n'est demandé.
Vous devez simplement **me montrer votre travail**.

Définitions à connaître avant de commencer

Cluster Proxmox

Un **cluster Proxmox** regroupe plusieurs nœuds Proxmox dans une même infrastructure d'administration.

Il permet :

- de gérer plusieurs hôtes depuis une seule interface ;
- de migrer des VMs entre nœuds ;
- de mutualiser certaines configurations ;
- d'utiliser la haute disponibilité ;
- de centraliser la gestion du stockage, du réseau et des permissions.

À retenir :

> Un cluster Proxmox ne rend pas automatiquement les VMs hautement disponibles.
> Il faut aussi gérer le quorum, le stockage, le réseau et la configuration HA.

Nœud Proxmox

Un **nœud** est un serveur Proxmox membre du cluster.

Chaque nœud peut héberger :

- des machines virtuelles ;
- des conteneurs ;
- du stockage local ;
- des interfaces réseau ;
- des services cluster.

Exemples de noms :

pve1
pve2
pve3

Corosync

Corosync est le composant utilisé par Proxmox pour la communication entre les nœuds du cluster.

Il permet aux nœuds de :

- détecter les autres membres ;
- maintenir l'état du cluster ;
- gérer le quorum ;
- détecter la perte d'un nœud ;
- coordonner les décisions cluster.

Le réseau utilisé par Corosync est critique.

À retenir :

> Si Corosync fonctionne mal, le cluster devient instable.

Quorum

Le **quorum** correspond au nombre minimal de votes nécessaires pour que le cluster puisse prendre des décisions.

Il évite que deux parties séparées du cluster pensent être légitimes en même temps.

Exemple :

Nombre de nœuds	Votes totaux	Votes nécessaires
2	2	Problématique sans qdevice
3	3	2
4	4	3

À retenir :

> Un cluster à 3 nœuds est plus propre qu'un cluster à 2 nœuds, car il gère mieux le quorum.

Split-brain

Le **split-brain** se produit quand plusieurs parties d'un cluster se croient actives en même temps.

Exemple :

- `pve1` ne voit plus `pve2` ;
- `pve2` ne voit plus `pve1` ;
- les deux pensent pouvoir héberger la même ressource.

C'est dangereux car cela peut provoquer :

- corruption de données ;
- démarrage concurrent d'une VM ;
- incohérences de stockage ;
- perte de service.

À retenir :

> Le quorum sert précisément à éviter le split-brain.

QDevice

Un **QDevice** est un mécanisme permettant d'ajouter un vote externe à un cluster, souvent utilisé avec deux nœuds.

Dans un cluster à deux nœuds, si un nœud tombe, l'autre peut perdre le quorum.
Un qdevice aide à départager les nœuds.

Exemple :

pve1 + pve2 + qdevice

Cela permet d'avoir trois votes logiques même avec deux nœuds Proxmox.

Haute disponibilité

La **haute disponibilité**, ou **HA**, consiste à redémarrer automatiquement une VM ou un service sur un autre nœud en cas de panne.

Dans Proxmox, la HA permet de définir :

- les ressources protégées ;
- les groupes HA ;
- les nœuds autorisés ;
- les priorités ;
- le comportement en cas de panne.

Attention :

> La HA ne protège pas contre une erreur dans la VM.
> Elle protège surtout contre la perte d'un nœud ou l'arrêt d'une ressource.

PRA

Le **PRA**, ou Plan de Reprise d'Activité, désigne l'ensemble des procédures permettant de remettre un service en fonctionnement après un incident.

Contrairement à la HA, le PRA peut être manuel.

Exemples :

- restaurer une VM depuis un backup ;
- redémarrer une VM sur un autre nœud ;
- utiliser une réplication ZFS ;
- reconnecter un stockage partagé ;
- reconstruire une VM depuis une sauvegarde.

À retenir :

La HA est automatique.
Le PRA peut être manuel mais doit être maîtrisé.

RTO

Le **RTO**, pour *Recovery Time Objective*, correspond au temps nécessaire ou acceptable pour remettre un service en fonctionnement après une panne.

Exemple :

Si une VM tombe à 10h00 et revient à 10h15, le RTO réel est de 15 minutes.

RPO

Le **RPO**, pour *Recovery Point Objective*, correspond à la quantité maximale de données que l'on accepte de perdre.

Exemple :

Si le dernier backup date de 2 heures, le RPO réel peut être de 2 heures.

À retenir :

Le RTO mesure le temps d'interruption.
Le RPO mesure la perte potentielle de données.

Stockage partagé

Un **stockage partagé** est un stockage accessible par plusieurs nœuds Proxmox.

Exemples :

- NFS ;
- iSCSI ;
- Ceph ;
- SAN ;
- NAS.

Il est important pour la haute disponibilité, car une VM redémarrée sur un autre nœud doit pouvoir retrouver son disque.

À retenir :

> Sans stockage partagé ou réplication, une VM ne peut pas redémarrer proprement ailleurs sans restauration ou copie préalable.

Réplication ZFS

La **réplication ZFS** permet de copier régulièrement les disques d'une VM d'un nœud vers un autre.

Elle peut être utilisée quand les nœuds disposent chacun d'un stockage ZFS local.

Avantage :

- pas besoin de stockage partagé central ;
- copie régulière des données ;
- utile pour PRA ou HA avec certaines limites.

Limite :

- il peut y avoir une perte de données entre deux réplications ;
- ce n'est pas équivalent à un stockage partagé temps réel.

Migration à froid

Une **migration à froid** consiste à déplacer une VM arrêtée d'un nœud à un autre.

Avantages :

- plus simple ;
- moins exigeante techniquement ;
- moins de risques sur une infrastructure de TP.

Inconvénient :

- interruption complète du service pendant la migration.

Migration à chaud

Une **migration à chaud** consiste à déplacer une VM en fonctionnement d'un nœud à un autre.

Avantages :

- interruption minimale ;
- utile en production pour maintenance.

Conditions nécessaires :

- cluster fonctionnel ;
- réseau stable ;
- stockage compatible ;
- configuration CPU compatible ;
- ressources suffisantes sur le nœud cible.

Fencing

Le **fencing** consiste à isoler ou arrêter un nœud considéré comme défaillant pour éviter qu'il continue à accéder aux ressources.

Objectif :

- éviter le split-brain ;
- protéger les données ;
- garantir qu'une VM ne tourne pas sur deux nœuds à la fois.

Dans un environnement de production, le fencing peut s'appuyer sur :

- IPMI ;
- iDRAC ;
- iLO ;
- PDU pilotable ;
- mécanismes intégrés au cluster.

Objectif du TP

Ce TP fait le lien entre les notions de virtualisation, stockage et réseau vues dans les TP précédents.

Vous devez maintenant construire une infrastructure Proxmox capable de gérer :

- plusieurs nœuds ;
- un cluster ;
- le quorum ;
- la migration ;
- le stockage partagé ou répliqué ;
- une VM critique ;

- une panne contrôlée ;
- une reprise de service.

À la fin du TP, vous devez être capables de :

- créer ou rejoindre un cluster Proxmox ;
- vérifier l'état du quorum ;
- expliquer le rôle de Corosync ;
- ajouter plusieurs nœuds ;
- configurer un stockage compatible avec la mobilité des VMs ;
- migrer une VM ;
- mettre en place une ressource HA ou une procédure PRA ;
- provoquer une panne contrôlée ;
- remettre un service en fonctionnement ;
- expliquer la différence entre HA, sauvegarde et PRA.

Contraintes

Vous travaillez en binôme.

Aucun rendu écrit n'est demandé.

Vous devez **me montrer votre travail directement**.

Vous devez démontrer au minimum :

- un cluster Proxmox ou une simulation réaliste ;
- au moins deux nœuds visibles dans l'interface ;
- l'état du quorum ;
- un réseau Corosync fonctionnel ;
- un stockage partagé ou une solution de réplication/restauration ;
- une VM critique fonctionnelle ;
- une migration ou un redémarrage sur un autre nœud ;
- une panne contrôlée ;
- une reprise de service.

Architecture attendue

Cas idéal

Si vous disposez de trois nœuds :

Nœud	Rôle
pve1	Nœud principal
pve2	Nœud secondaire
pve3	Nœud secondaire / quorum

Architecture recommandée :

pve1 + pve2 + pve3

Cas acceptable

Si vous disposez de deux nœuds :

Nœud	Rôle
pve1	Nœud principal
pve2	Nœud secondaire

Architecture possible :

pve1 + pve2

Dans ce cas, vous devez expliquer clairement la limite du quorum à deux nœuds.

Cas avancé

Si vous disposez de deux nœuds et d'un qdevice :

pve1 + pve2 + qdevice

Ce cas est recommandé si vous voulez simuler une architecture plus réaliste avec seulement deux serveurs Proxmox.

Partie 1 — Préparation des nœuds Proxmox

Travail demandé

Vous devez préparer les nœuds Proxmox avant la création du cluster.

Chaque nœud doit avoir :

- un nom d'hôte unique ;
- une adresse IP fixe ;
- une résolution DNS ou `/etc/hosts` cohérente ;
- une passerelle correcte ;
- une heure synchronisée ;
- un accès à l'interface web ;
- un réseau stable pour le cluster.

Exemple de plan d'adressage

Nœud	Adresse management	Adresse cluster
pve1	192.168.10.11	10.10.10.11
pve2	192.168.10.12	10.10.10.12
pve3	192.168.10.13	10.10.10.13

Si vous n'avez qu'une seule interface réseau, vous pouvez utiliser le réseau management, mais vous devez expliquer la limite de cette configuration.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- les nœuds accessibles ;
- les noms d'hôtes ;
- les adresses IP ;
- la résolution entre nœuds ;
- l'heure synchronisée ;
- l'absence d'erreur réseau critique.

Partie 2 — Création du cluster Proxmox

Travail demandé

Vous devez créer un cluster Proxmox à partir du premier nœud.

Nom recommandé :

cluster-m2-proxmox

Vous devez ensuite ajouter au moins un autre nœud au cluster.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- le nom du cluster ;
- les nœuds membres ;
- l'état du cluster ;
- le quorum ;
- le réseau utilisé par Corosync ;
- l'absence d'erreur critique de communication.

Partie 3 — Vérification de Corosync et du quorum

Travail demandé

Vous devez vérifier que le cluster communique correctement.

Vous devez identifier :

- les nœuds membres ;
- les votes ;
- le quorum ;
- l'état de Corosync ;
- le réseau utilisé pour la communication cluster.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- que les nœuds se voient ;
- que le quorum est atteint ;
- que le cluster est stable ;
- que la perte d'un nœud aurait un impact sur le quorum ;
- la différence entre un cluster à deux nœuds et un cluster à trois nœuds.

Partie 4 — Stockage compatible avec la mobilité des VMs

Travail demandé

Vous devez mettre en place ou utiliser un stockage permettant de déplacer ou redémarrer une VM sur un autre nœud.

Plusieurs solutions sont possibles.

Option A — NFS partagé

Vous pouvez utiliser un stockage NFS accessible par tous les nœuds.

Il doit permettre de stocker :

- les backups ;
- ou les disques VM ;
- ou les ISO ;
- selon votre configuration.

Vous devez me montrer que le stockage est visible depuis plusieurs nœuds.

Option B — iSCSI + LVM

Vous pouvez utiliser une cible iSCSI partagée.

Vous devez démontrer :

target iSCSI → LUN → Proxmox → LVM ou LVM-thin

Le stockage doit être visible depuis les nœuds concernés.

Option C — ZFS replication

Vous pouvez utiliser un stockage ZFS local sur chaque nœud et configurer une réplication régulière.

Vous devez démontrer :

- le stockage ZFS source ;
- le stockage ZFS destination ;
- la planification de réplication ;
- la présence des données sur le nœud cible ;
- la limite liée au délai de réplication.

Option D — Ceph/RBD

Si Ceph est disponible, vous pouvez utiliser un stockage Ceph/RBD.

Vous devez démontrer :

- le cluster Ceph ;
- le pool ;
- le stockage RBD visible dans Proxmox ;
- une VM utilisant ce stockage ;
- la mobilité de la VM entre nœuds.

Option E — PRA par backup/restauration

Si aucun stockage partagé ou répliqué n'est disponible, vous devez réaliser un PRA manuel :

- backup d'une VM ;
- suppression ou arrêt de la VM source ;
- restauration sur un autre nœud ;
- redémarrage du service.

Cette option est acceptable, mais elle doit être présentée comme du PRA, pas comme de la HA.

Partie 5 — Déploiement d’une VM critique

Travail demandé

Vous devez créer ou cloner une VM appelée :

app-prod01

Cette VM représente un service de production.

Configuration minimale :

Élément	Valeur attendue
CPU	2 vCPU
RAM	2 Go
Disque	20 Go
Réseau	Fonctionnel
SSH	Fonctionnel
Service	Web ou TCP simple

Service attendu

La VM doit héberger un service simple.

Exemple avec un serveur web :

curl http://IP_DE_APP_PROD01

Le service doit répondre.

Exemple de contenu :

app-prod01 opérationnel

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- la VM `app-prod01` ;
- le nœud qui l'héberge ;
- son stockage ;
- son adresse IP ;
- son service fonctionnel ;
- l'accès depuis une autre VM ou depuis le réseau.

Partie 6 — Migration de la VM

Travail demandé

Vous devez migrer `app-prod01` vers un autre nœud.

Selon votre configuration, vous devez effectuer :

- une migration à froid ;
- une migration à chaud ;
- ou une restauration sur un autre nœud si la migration directe est impossible.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- le nœud source ;
- le nœud destination ;
- la migration lancée ;
- la VM présente sur le nouveau nœud ;
- le service toujours fonctionnel après migration ;
- la différence entre migration à chaud et migration à froid.

Partie 7 — Configuration HA ou PRA

Travail demandé

Vous devez mettre en place soit une configuration HA, soit une procédure PRA selon les capacités de votre infrastructure.

Option HA

Si votre infrastructure le permet, vous devez configurer la haute disponibilité Proxmox.

Vous devez créer :

- un groupe HA ;
- une ressource HA ;
- une priorité ou un nœud préféré ;
- une politique de redémarrage ;
- une VM protégée.

La VM protégée doit être :

app-prod01

Résultat attendu pour l'option HA

Vous devez pouvoir me montrer :

- le HA Manager ;
- le groupe HA ;
- la ressource HA ;
- l'état de la ressource ;
- le nœud actif ;
- le comportement en cas d'arrêt du nœud ou de la VM.

Option PRA

Si la HA complète n'est pas possible, vous devez réaliser une procédure de reprise.

Vous devez préparer :

- une sauvegarde de `app-prod01` ;
- un stockage backup accessible ;
- une méthode de restauration ;
- un nœud de destination ;
- un test de redémarrage du service.

Résultat attendu pour l'option PRA

Vous devez pouvoir me montrer :

- le backup de la VM ;
- le nœud source ;

- le nœud destination ;
- la restauration ;
- le redémarrage de la VM ;
- le retour du service.

Partie 8 — Panne contrôlée

Travail demandé

Vous devez provoquer une panne contrôlée.

La panne doit être réelle, mais vous devez pouvoir revenir à un état stable.

Exemples possibles :

- arrêt brutal de la VM `app-prod01` ;
- arrêt du nœud qui héberge la VM ;
- coupure réseau d'une interface non critique ;
- migration forcée ;
- suppression contrôlée d'une ressource après backup ;
- perte temporaire d'un stockage non critique.

Interdictions

Vous ne devez pas provoquer de panne irréversible.

Vous ne devez pas supprimer un stockage sans backup.

Vous ne devez pas casser le cluster complet sans méthode de retour arrière.

Vous ne devez pas rendre l'infrastructure inutilisable pour les autres groupes.

Partie 9 — Reprise de service

Travail demandé

Après la panne, vous devez remettre le service en fonctionnement.

Selon votre scénario :

- HA redémarre automatiquement la VM ;
- vous migrez la VM ;
- vous restaurez la VM ;
- vous redémarrez la VM sur un autre nœud ;
- vous corrigez le stockage ou le réseau.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- la panne visible ;
- l'indisponibilité du service ;
- la méthode de reprise ;
- le retour de la VM ;
- le service à nouveau accessible ;
- le temps approximatif de reprise.

Partie 10 — Analyse HA / PRA / Backup

Travail demandé

Vous devez expliquer oralement la différence entre les mécanismes utilisés.

HA

La haute disponibilité permet :

- redémarrage automatique ;
- réduction du temps d'interruption ;
- protection contre la perte d'un nœud ;
- continuité d'exploitation partielle.

Mais elle ne protège pas contre :

- suppression de fichiers dans la VM ;
- corruption applicative ;
- mauvaise configuration ;
- ransomware ;
- absence de backup.

PRA

Le PRA permet :

- restauration après incident ;
- reprise sur autre nœud ;
- récupération depuis backup ;
- procédure manuelle ou semi-automatique.

Mais il implique souvent :

- une interruption plus longue ;
- une perte potentielle de données selon le dernier backup ;
- une dépendance à la qualité des sauvegardes.

Backup

Le backup permet :

- restauration d'une VM supprimée ;
- protection contre perte logique ;
- conservation d'un état antérieur ;
- reprise après erreur humaine.

Mais il ne permet pas forcément :

- un redémarrage immédiat ;
- une continuité de service ;
- une absence de perte de données.

Partie 11 — Scénario final à démontrer

Vous devez me présenter un scénario complet.

Scénario attendu

Une VM critique fonctionne sur un nœud Proxmox.

Elle héberge un service web ou TCP.

Vous devez démontrer :

cluster → quorum → stockage compatible → VM critique → migration ou HA/PRA → panne → reprise → service fonctionnel

Déroulement attendu

Vous devez me montrer :

1. Le cluster Proxmox.
2. Les nœuds membres.
3. Le quorum.
4. Le réseau Corosync.
5. Le stockage utilisé.
6. La VM `app-prod01`.
7. Le service fonctionnel.
8. La migration ou la préparation HA/PRA.
9. La panne contrôlée.
10. La reprise de service.
11. Le service de nouveau accessible.
12. Les limites de votre architecture.

Validation finale

À la fin du TP, vous devez **me montrer** :

- les nœuds Proxmox ;
- le cluster ;
- l'état du quorum ;
- le rôle de Corosync ;
- le stockage utilisé pour la mobilité ou la reprise ;
- la VM `app-prod01` ;
- le service fonctionnel ;
- une migration, une HA ou un PRA ;
- une panne contrôlée ;
- l'indisponibilité constatée ;
- la reprise de service ;
- le service à nouveau accessible ;
- la différence entre HA, PRA et backup ;
- les limites techniques de votre architecture.